

Chapitre 4.2 : Topologie des espaces métriques et des espaces vectoriels normés

I Topologie sur les espaces métriques

A Ouverts et fermés

Remarque : Un evn étant un espace métrique avec la distance $d(x, y) = N(y - x)$, toutes les notions de topologie vues ici s'appliquent aux evn.

Définition : Soit (X, d) un espace métrique.

Une boule ouverte de centre $a \in X$ de rayon $r > 0$ est $B(a, r) = \{x \in X \mid d(x, a) = d(a, x) < r\}$.

Définition : Soit (X, d) un espace métrique.

Une boule fermée de centre $a \in X$ de rayon $r > 0$ est $B_F(a, r) = \{x \in X \mid d(a, x) \leq r\}$.

Définition : Soit (X, d) un espace métrique.

La sphère de centre $a \in X$ de rayon $r > 0$ est $S(a, r) = \{x \in X \mid d(a, x) = r\}$.

Exemple : Dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, $B(1, 1) =]0, 2[$

Exemple : Dans $\mathbb{R}^2$ avec trois métriques :

$d_1 = \|y - x\|_1$, $d_2 = \|y - x\|_2$ et $d_\infty = \|y - x\|_\infty$.

Traçons les boules de centre 0 de rayon 1 associées à chaque distance.

$B(0, 1) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid d(x, 0) < 1\}$.

On a : $\|x\|_{1,2,\infty} < 1$.

- Pour d_1 : $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| < 1$. C'est un losange.
- Pour d_2 : $\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} < 1$. C'est un disque.
- Pour d_∞ : $\|x\|_\infty = \max(|x_1|, |x_2|) < 1$. C'est un carré.

Remarque : Les bordures correspondent aux sphères $S(0, 1)$ associées à chaque distance. Les boules fermées $B_F(0, 1)$ correspondent aux mêmes figures mais en incluant les bordures.

Définition : Une partie U de X est un ouvert de (X, d) si $\forall x \in U, \exists r > 0$ tel que $B(x, r) \subset U$.

Exemple : $]0, 1[\subset \mathcal{C}(]0, 1[, \mathbb{R})$ est un ouvert : $\forall x \in]0, 1[, B(x, \min(x, 1 - x)) \subset]0, 1[$.

Définition : Une topologie sur (X, d) est l'ensemble des ouverts de (X, d) . Autrement dit, $\tau = \{U \subset X \mid U \text{ est un ouvert de } (X, d)\}$.

Proposition :

1. Toute boule ouverte de (X, d) est un ouvert de (X, d) .
2. Si $(U_i)_{i \in I}$ est une famille d'ouverts de (X, d) , alors $\bigcup_{i \in I} U_i$ est un ouvert de (X, d) . (I un ensemble quelconque)
3. Si $(U_1, U_2, \dots, U_n)$ est une famille finie d'ouverts de (X, d) , alors $\bigcap_{i=1}^n U_i$ est un ouvert de (X, d) .

💡 **Contre-Exemple :** Si I est infini, la propriété 3 n'est pas vraie en général. Par exemple, dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, considérons la famille d'ouverts $U_n =]-1/n, 1/n[$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = \{0\}$ qui n'est pas un ouvert de $(\mathbb{R}, |\cdot|)$.

Définition : Soit (X, d) un espace métrique.

Une partie F de X est un fermé de (X, d) si son complémentaire $X \setminus F$ est un ouvert de (X, d) .

Proposition :

1. Toute boule fermée de (X, d) est un fermé de (X, d) .
2. Si $(F_i)_{i \in I}$ est une famille de fermés de (X, d) , alors $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un fermé de (X, d) . (I un ensemble quelconque)
3. Si $(F_1, F_2, \dots, F_n)$ est une famille finie de fermés de (X, d) , alors $\bigcup_{i=1}^n F_i$ est un fermé de (X, d) .

💡 **Remarque :** Dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, tout intervalle fermé est un fermé, et tout intervalle ouvert est un ouvert. ($\mathbb{R}$ est ouvert). On a : $]a, +\infty[= \bigcup_{n=1}^{\infty]a, a+n[$ est un ouvert.

💡 **Remarque :** X et $\emptyset$ sont des ouverts et des fermés de (X, d) (prendre r arbitrairement grand pour X et r quelconque pour $\emptyset$).

Définition : Soit $\mathcal{V} \subset X$ une partie de l'espace métrique (X, d) .

On dit que $\mathcal{V}$ est un voisinage de $a \in X$ si $\exists r > 0$ tel que $B(a, r) \subset \mathcal{V}$.

Proposition :

On dit aussi que U est un ouvert de (X, d) si et seulement si U est un voisinage de chacun de ses points.

B Intérieur et adhérence

Soit (X, d) un espace métrique.

Définition : Soit $A \subset X$ une partie de l'espace métrique (X, d) .

On appelle intérieur de A l'ensemble des points $a \in A$ tels que A est un voisinage de a . On le note : $\overset{\circ}{A}$.

On a :

$$\overset{\circ}{A} = \bigcup \{U \subset A \mid U \text{ est un ouvert de } (X, d)\}$$

Définition : Soit $A \subset X$ une partie de l'espace métrique (X, d) .

On appelle adhérence de A l'ensemble des points $x \in X$ tels que $\forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset$. On le note : $\overline{A}$.

On a :

$$\overline{A} = \bigcap_{F \supset A, F \text{ fermé de } (X, d)} F$$

Proposition : Lien avec les ouverts

Soit $A \subset X$ une partie de l'espace métrique (X, d) .

1. $\overset{\circ}{A}$ est un ouvert contenu dans A .
2. Si $U \subset A$ est un ouvert de (X, d) , alors $U \subset \overset{\circ}{A}$.
Autrement dit, $\overset{\circ}{A}$ est le plus grand ouvert contenu dans A .

Proposition : Lien avec les fermés

Soit $A \subset X$ une partie de l'espace métrique (X, d) .

1. $\overline{A}$ est un fermé contenant A .
2. Si $F \supset A$ est un fermé de (X, d) , alors $\overline{A} \subset F$.
Autrement dit, $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A .

Proposition :

1. $\overset{\circ}{A} = X \setminus \overline{(X \setminus A)}$
2. $\overline{A} = X \setminus (\overset{\circ}{X \setminus A})$
3. $x \in \overline{A} \Leftrightarrow \forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset$

Proposition :

- U est ouvert $\Leftrightarrow \overset{\circ}{U} = U$.
- F est fermé $\Leftrightarrow \overline{F} = F$.

C Suites dans un espace métrique**1 Définitions**

Définition : On dit qu'une suite (x_n) , $x_n \in X$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, converge si $\exists x \in X$ tel que $d(x_n, x) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.
Autrement dit,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, d(x_n, x) < \varepsilon$$

Remarque : Si $(X, d) = (\mathbb{R}, |\cdot|)$, on retrouve la définition usuelle de la convergence des suites réelles.

Définition : On dit que $x \in X$ est une valeur d'adhérence d'une suite (x_n) si il existe une sous suite qui converge vers x . i.e. $\exists (n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ strictement croissante telle que $d(x_{n_k}, x) \rightarrow 0$ quand $k \rightarrow +\infty$.

Proposition :

Soit (x_n) une suite de (X, d) qui converge vers x .
Alors x est la seule valeur d'adhérence de (x_n) . En particulier, la limite de (x_n) est unique.

Fermés

Soit A une partie quelconque de l'espace métrique (X, d) .

Proposition : Caractérisation de l'adhérence par des suites

$$\overline{A} = \{x \in X \mid \exists (x_n) \text{ suite de } A, x_n \rightarrow x\}.$$

Proposition : Caractérisation des fermés par des suites

Une partie F de (X, d) est fermée si et seulement si pour toute suite (x_n) d'éléments de F qui converge vers $x \in X$, on a $x \in F$.

D Continuité**1 Définitions**

Définition : Soit $f: (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ une application entre deux espaces métriques.

- f est continue en $a \in X$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0: x \in B(a, \delta_\varepsilon)$, alors $f(x) \in B(f(a), \varepsilon)$.
Autrement dit, pour tout $\varepsilon \exists \delta_\varepsilon$ tel que $d_X(x, a) < \delta_\varepsilon \Rightarrow d_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon$.
- f est continue sur X si f est continue en tout point de X .

Remarque : Si $f: (\mathbb{R}, |\cdot|) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$, on retrouve la définition usuelle de la continuité des fonctions réelles.

Définition : Soit $k \geq 0$ un réel.

On dit que $f: (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ est k -lipschitzienne si $\forall x, y \in X, d_Y(f(x), f(y)) \leq k d_X(x, y)$.

Définition : Si $f: (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ est une application k -lipschitzienne, alors f est continue sur X .

Exemple : Exemple d'une fonction 1-lipschitzienne : $f: (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$, $x \mapsto \|x\|$.

En effet, $|f(x) - f(y)| = ||x| - |y|| \leq \|x - y\| = d(x, y)$ (inégalité triangulaire renversée).

2 Caractérisation de la continuité**Proposition : Caractérisation de la continuité par des suites**

Soit $f: (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ une application entre deux espaces métriques.

Alors f est continue en $a \in X$ si et seulement si pour toute suite (x_n) de X qui converge vers a , la suite $(f(x_n))$ converge vers $f(a)$.

Proposition :

$f: (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ est continue sur X si et seulement si pour tout ouvert U de (Y, d_Y) , $f^{-1}(U)$ est un ouvert de (X, d_X) .

Rappel : $f^{-1}(U) = \{x \in X \mid f(x) \in U\}$.

Interlude : Inégalité de Cauchy-Schwarz

Considérons $\langle \cdot, \cdot \rangle: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$. Cette application est bilinéaire, symétrique, positive et définie ($\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$).

On observe que la norme euclidienne s'écrit $\|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

On dit que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire (forme bilinéaire symétrique définie positive), et ce produit scalaire est relié à la norme 2 (il s'agit du produit scalaire euclidien).

Théorème : Inégalité de Cauchy-Schwarz

$$\forall X, Y \in \mathbb{R}^n, | \langle X, Y \rangle | \leq \|X\|_2 \|Y\|_2.$$

Corollaire : Égalité de Cauchy-Schwarz

L'égalité $| \langle X, Y \rangle | = \|X\|_2 \|Y\|_2$ est vérifiée si et seulement si X et Y sont colinéaires.

💬 **Note de rédaction** : Démo à reprendre, cf screen Laurent 2

3 Continuité des applications linéaires dans les evn

A priori, les espaces vectoriels ne sont pas forcément de dimension finie.

Soit $f: (E, \|\cdot\|_E) \rightarrow (F, \|\cdot\|_F)$ une application linéaire entre deux K -espaces vectoriels normés (evn).

Proposition : Caractérisation de la continuité des applications linéaires

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. f est continue de $(E, \|\cdot\|_E)$ dans $(F, \|\cdot\|_F)$.
2. f est continue en 0.
3. $\exists k > 0$ tel que $\forall x \in E, \|f(x)\|_F \leq k\|x\|_E$.

E Equivalence de normes

Problème : Soit E un evn avec une normée notée $N_1: E \rightarrow \mathbb{R}^+$.

On peut *a priori* mettre d'autres normes sur E , disons $N_2: E \rightarrow \mathbb{R}^+$.

Si (x_n) une suite de E converge pour la norme N_1 , converge-t-elle aussi pour la norme N_2 ?

Définition : N_1 et N_2 sont **équivalentes** si $\exists C, c > 0$ tels que $\forall x \in E, cN_2(x) \leq N_1(x) \leq CN_2(x)$.
On note $N_1 \sim N_2$.

Proposition :

1. $N_1 \sim N_2 \Leftrightarrow N_2 \sim N_1$.
2. Si $N_1 \sim N_2$ et $N_2 \sim N_3$, alors $N_1 \sim N_3$.

💡 **Exemple** : Voir TD, normes $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{R}^n$.

📌 **Remarque** : Un des buts du cours est de montrer que sur $\mathbb{R}^n$ (+ généralement pour tout evn), toutes les normes sont équivalentes.

Proposition :

Soit (x_n) une suite de E , où E est muni de N_1 et N_2 deux normes équivalentes.
Alors (x_n) converge pour la norme N_1 si et seulement si (x_n) converge pour la norme N_2 .

F Norme subordonnée

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$.

Soit $f: E \rightarrow F$ une application linéaire continue. On a vu que la continuité d'une application linéaire entre evn se

caractérisaient de la façon suivante :

$$\exists K > 0 : \forall x \in E \|f(x)\|_F \leq K \|x\|_E.$$

Si $x \neq 0$, on peut considérer $\frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E} \in \mathbb{R}_+$

Par continuité de f , $\forall x \in E \setminus \{0\} \frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E} \leq K$.

Définition : La norme subordonnée de f par rapport à $\|\cdot\|_E$ et $\|\cdot\|_F$ est définie par $|||f||| := \sup_{x \in E \setminus \{0\}} \frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E}$.

Remarque : Cette triple barre est bien définie et correspond à la meilleure constante de continuité de f .

Proposition : Espace des applications linéaires continues

Notons $\mathcal{L}_c(E, F) = \{f : E \rightarrow F \mid f \text{ est continue}\}$. Alors $|||\cdot|||$ est une norme sur $\mathcal{L}_c(E, F)$ et $(\mathcal{L}_c(E, F), |||\cdot|||)$ est un evn.

Vocabulaire : On dit que $|||\cdot|||$ est la "norme triple".

Proposition : (admis)

Soit $f \in \mathcal{L}_c(E, F)$. On a $|||f||| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E} = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|f(x)\|_F = \sup_{\|x\|_E = 1} \|f(x)\|_F$.

Remarque : On montrera qu'en dimension finie, toute application linéaire est continue.

G Introduction à la complétude dans les espaces métriques

1 Définitions et premières propriétés

Définition : Soit (X, d) un espace métrique.

Une suite (x_n) de (X, d) est dite de Cauchy si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq N, d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

Remarque : Si on travaille dans $(X, d) = (E, \|\cdot\|)$ un evn, avec $d_E(x, y) = \|x - y\|$, et si on se donne une autre norme $\|\cdot\|'$ sur E équivalente à $\|\cdot\|$, alors une suite est de Cauchy pour $\|\cdot\|$ si et seulement si elle est de Cauchy pour $\|\cdot\|'$.

Note de rédaction : cf. Laurent pour la démonstration de la remarque

Proposition :

1. Soit (x_n) une suite d'éléments de (X, d) qui converge vers $x \in X$.
Alors (x_n) est une suite de Cauchy.
2. Une suite de Cauchy a au plus une valeur d'adhérence.
3. Une suite de Cauchy qui a une valeur d'adhérence converge vers cette valeur d'adhérence.

Définition : Une partie $A \in (X, d)$ est bornée si $\exists x \in X \exists r > 0$ tel que $A \subset B(x, r)$.

Illustration : Patatoïdes, une partie A dans un autre espace, avec un x dans cet autre espace, mais pas dans A.

Proposition :

Si (x_n) est une suite de Cauchy dans (X, d) , alors (x_n) est bornée.

Définition : Un espace métrique (X, d) est complet si toute suite de Cauchy de (X, d) converge dans X .

💡 **Exemple :** $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ est complet.

Théorème :

$\mathbb{R}^d$ ($d \in \mathbb{N}$) est complet pour $\|\cdot\|_\infty$. (feuille de TD4, exercice 13)

2 Complétude et fermeture**Proposition :**

Soit (X, d) un espace métrique.

On considère $A \subset X$, et donc A devient un espace métrique pour la distance d restreinte à A .

Si (A, d) est complet, alors A est fermé dans (X, d) .

Proposition :

Soient (X, d) un espace métrique et $A \subset X$.

Si A est fermé dans (X, d) alors (A, d) est complet.

❗ **Remarque :** Comme dans $\mathbb{R}$ on a la Caractérisation suivante : pour (X, d) complet, alors $(A, d) \subset (X, d)$ est complet si et seulement si A est fermé dans (X, d) .

H Compacité**1 Définitions et premières propriétés**

Définition : On dit qu'un espace métrique (X, d) est compact si toute suite de (X, d) admet une sous-suite convergente dans (X, d) .

❗ **Remarque :** On sait que si (x_n) est une suite bornée (i.e. $\exists a < b \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, a \leq x_n \leq b$) dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, alors par le théorème de Bolzano-Weierstrass, $\exists$ une sous-suite de (x_n) qui converge.

Autrement dit, tout segment fermé $[a, b]$ est compact avec la définition. On peut dire qu'on a choisi une définition qui "généralise" Bolzano-Weierstrass.

Proposition :

(X, d) est compact $\Rightarrow (X, d)$ est complet.

Proposition :

Soit (X, d) compact. Soit $F \subset X$ (on pense (F, d)).

Alors F est fermé $\Leftrightarrow (F, d)$ est compact.

❗ **Remarque :** Dans le cas $(A, d) \subset (X, d)$:

- La définition de compacité est : toute suite (x_n) de A admet une sous-suite convergente dans A .
- La définition de la complétude est : toute suite de Cauchy (x_n) de A converge dans A .

Proposition :

Soit (X, d) et (Y, d') deux espaces compacts.
Alors $X \times Y$ est compact.

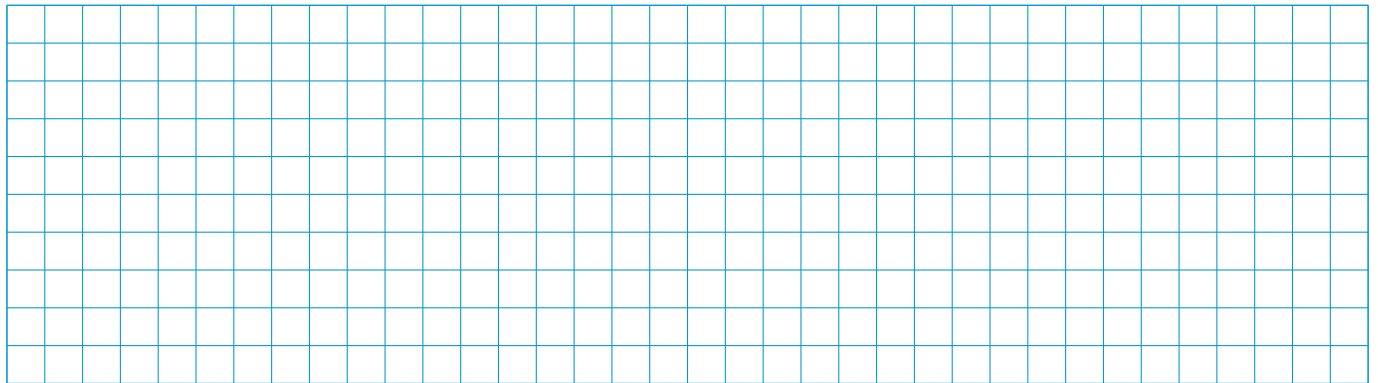
Autrement dit le produit d'espaces compacts est compact.

Remarque : D'abord, munissons $X \times Y$ d'une distance.

Soit $\delta: ((x, y), (x', y')) \in (X \times Y)^2 \mapsto d(x, x') + d'(y, y')$.

Application : Montrer que δ est une distance sur $X \times Y$.

On aurait pu considérer aussi $\delta_\infty: ((x, y), (x', y')) \mapsto \max(d(x, x'), d'(y, y'))$.



Remarque : Plus généralement, le produit fini d'espaces compacts est compact.

2 Fonctions continues sur un compact

Propriété fondamentale :

Soit f continue de (X, d) (compact) dans $\mathbb{R}$.
Alors f est bornée et atteint ses bornes.

Autrement dit, $m = \inf_{x \in X} f(x) \leq f(x) \leq \sup_{x \in X} f(x) = M$ pour tout $x \in X$, et $\exists a, b \in X$ tels que $f(a) = m$ et $f(b) = M$.

Proposition :

Soit $K \subset (X, d)$ et K compact. Alors K est borné.

Proposition HP : (admis)

Soit (K, d) compact. Soit $f: (K, d) \rightarrow (Y, d')$ continue.
Alors $f(K)$ est compact dans (Y, d') .

3 Compacité dans un evn de dimension finie

Théorème :

Les compacts de $\mathbb{R}^n$ sont les fermés et bornés.

Autrement dit, $K \subset \mathbb{R}^n$ est compact $\Leftrightarrow K$ est fermé et borné.

✗ **Attention** ✗ Cette caractérisation est fausse en dimension infinie.

💡 **Contre-Exemple** : Pour fixer les idées, les boules unités (par exemple) sont des compacts en dimension finie, mais pas en dimension infinie.

Théorème : Equivalence des normes

Toutes les normes sur $\mathbb{R}^n$ sont équivalentes.

Théorème : Continuité automatique des applications linéaires de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^q$

$f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^q) \Rightarrow f$ est continue.